

Ejercicio 1: ¿Cuándo aparece desparramo espectral?

- a) El desparramo espectral aparece en *dos* situaciones distintas al calcular la DFT de un bloque finito de señal. Indique cuáles son las dos situaciones.
- b) Mire la Figura 14.6 del Holton (las cuatro ventanas: rectangular, Hamming, Hann y Blackman). ¿Qué dos parámetros de la ventana se ven en esa figura? ¿Cuál de ellos está relacionado con cada una de las dos situaciones del punto a)?
- c) Para $x[n] = \cos(2\pi \cdot 205 \cdot n/f_s)$ con $f_s = 1000$ Hz y $N = 100$ muestras, calcule:
- El espaciado de bins $\Delta f = f_s/N$.
 - El bin teórico al que corresponde 205 Hz ($k = f_0 \cdot N/f_s$).
 - ¿Cae justo en un bin entero?

Corra el código del final del ejercicio y mire el espectro: ¿dónde aparece energía además del pico?

a) las dos situaciones donde se manifiesta desparramo espectral son:

- Componentes muy cercanas en frecuencia ①

Cuando se tienen dos señales con frecuencias muy próximas entre sí, el desparramo espectral hace que sus picos se ensanchen. Si están demasiado cerca, el ensanchamiento provoca que se fusionen en un solo bloque, impidiendo que la DFT pueda distinguir que originalmente eran dos ondas separadas.

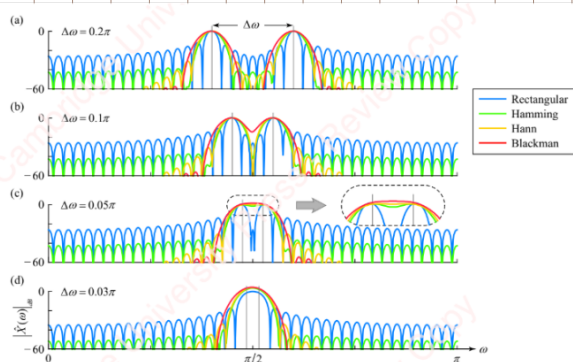


Figure 14.8 Effect of frequency separation on frequency ambiguity

Si tengo una resolución de $\Delta f = \frac{f_s}{N} = 10$ Hz

y tengo dos señales con frecuencias: $f_1 = 100$ Hz y $f_2 = 105$ Hz
 $f_2 - f_1 = 5$ Hz
 $\hookrightarrow \ll \Delta f$
 $\Rightarrow$ se verán solapadas

- Componentes con gran diferencia de amplitud ②

Cuando se tiene una señal de gran amplitud y cerca de ella una señal muy débil, la energía de la señal fuerte se "desparrama" hacia los costados en forma de ondas residuales. Si el desparramo es muy alto (o la otra señal muchísimo más débil), esto va a tapar por completo a la señal más pequeña, haciéndola invisible en la DFT.

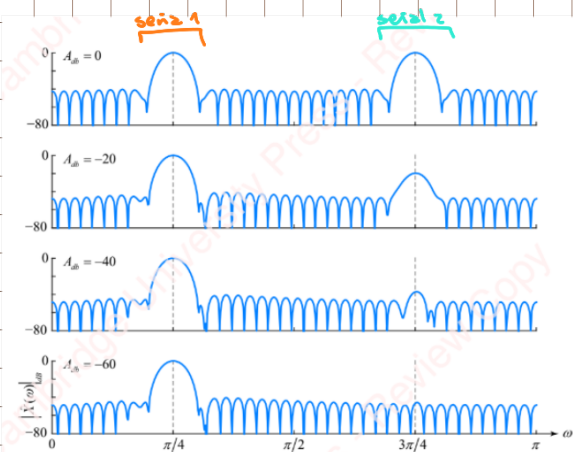


Figure 14.11 Effect of Hamming window on amplitude resolution

→ Esta figura del Holton hace referencia a este efecto.
 Pone de ejemplo a la señal:

$$x[n] = \cos(\omega_0 - \Delta\omega/2)n \rightarrow \text{señal 1} \\ + A \cos(\omega_0 + \Delta\omega/2)n \rightarrow \text{señal 2}$$

al reducir el valor de A (amplitud) de la señal 2

$\hookrightarrow$ su lóbulo principal pasa a ser indistinguible de los lóbulos laterales de la señal 1

b)

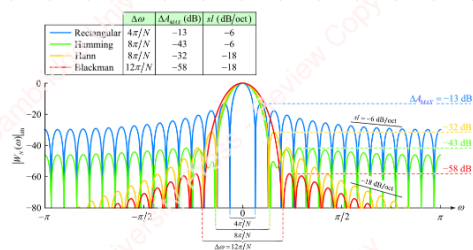


Figure 14.6 Spectral data windows

Se pueden apreciar los siguientes parámetros:

- Ancho del lóbulo principal: $\Delta\omega$ → situación ①
- La amplitud de los lóbulos secundarios: $\Delta A_{\max}$ (dB) → situación ②
- La pendiente de caída por los lóbulos laterales: sl (dB/oct)

Como Blackman posee el $\Delta\omega$ más grande no nos servirá en el caso ①, pero al tener la menor $\Delta A_{\max}$ será ideal por el caso ②. Caso contrario a la ventana rectangular.

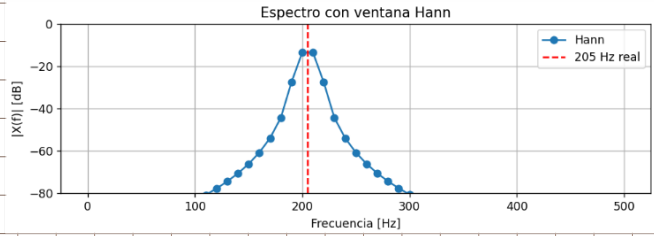
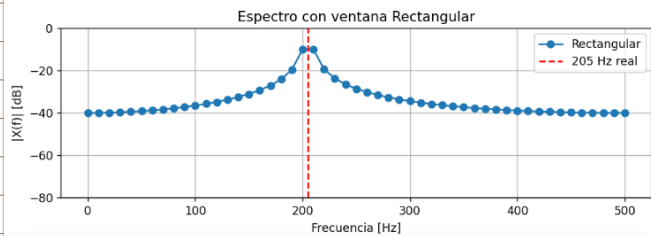
$$c) X[n] = \cos(2\pi \cdot 205 \cdot n / f_s)$$

$$f_s = 1000 \text{ Hz}$$

$$N = 100$$

$$\Rightarrow \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1000 \text{ Hz}}{100} = 10 \text{ Hz}$$

$$f_0 = 205 \text{ Hz} \Rightarrow K = f_0 \cdot \frac{N}{f_s} = 205 \text{ Hz} \cdot \frac{100}{1000 \text{ Hz}} = 20,5 \rightarrow \text{no es un bin entero} \Rightarrow \text{cae entre el bin } 20 = 200 \text{ Hz} \text{ y el bin } 21 = 210 \text{ Hz}$$



Ejercicio 2: Tabla de ventanas

La siguiente tabla (Holton, Sec. 14.1.2) resume las ventanas más usadas:

Ventana	Ancho lób. ppal.	1 ^{er} lób. lat.	Para qué sirve
Rectangular	$4\pi/N$	-13 dB	máxima resolución
Hann	$8\pi/N$	-32 dB	uso general
Hamming	$8\pi/N$	-43 dB	señales débiles cercanas
Blackman-Harris	$12\pi/N$	-82 dB	señales muy débiles
Flatop	$\approx 18\pi/N$	-93 dB	medición de amplitud

según Holton es: -58 dB

a) Para $f_s = 8000 \text{ Hz}$ y $N = 800$, calcule la resolución mínima en Hz para cada ventana. Use:

$$\Delta f_{\min} = \frac{\Delta \omega}{2\pi} \cdot f_s$$

¿Cuál de las ventanas permite separar dos tonos a 50 Hz de distancia?

b) Tengo una señal con un pico fuerte en 0 dB y un pico débil en -40 dB en otra frecuencia. Para cada ventana de la tabla, decida si los lóbulos laterales del pico fuerte *tapan* al pico débil. (Use directamente la columna del primer lóbulo lateral).

c) La ventana **Flatop** tiene el lóbulo principal más ancho de todas, lo cual debería ser malo. Sin embargo se usa mucho en metrología. ¿Por qué? ¿Qué propiedad de su lóbulo principal la hace especial?

Definiciones que vamos a usar:

- Ancho del lóbulo principal:** ancho en frecuencia del pico central de la ventana. Más estrecho = mejor resolución.
- Nivel del primer lóbulo lateral** (en dB): qué tan abajo está el primer "bulto" a los costados del pico, medido respecto a la cima del pico (que está en 0 dB). Cuanto más negativo, mejor.
- Tapar una señal débil:** cuando tengo dos señales de distinta amplitud en frecuencias distintas, los lóbulos laterales de la señal fuerte pueden ser más altos que el pico de la señal débil, haciendo imposible verla en el espectro. Es como querer ver una vela al lado de un reflector.

$$a) \Delta f_{\min} = \frac{\Delta \omega}{2\pi} \cdot f_s$$

$$L \rightarrow \text{frecuencia digital: } \omega = 2\pi \cdot \frac{f}{f_s} \text{ con } f \text{ la frecuencia analógica}$$

$$\Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} \cdot f_s \Rightarrow \Delta f = \frac{\Delta \omega}{2\pi} \cdot f_s$$

$$\text{como } \Delta \omega = \frac{2\pi}{N} \Rightarrow \Delta f = \frac{2\pi}{N \cdot 2\pi} \cdot f_s = \frac{2\pi}{2\pi} \cdot \frac{f_s}{N} = \frac{2\pi}{2\pi} \cdot \frac{8000 \text{ Hz}}{800} = \frac{2\pi}{2\pi} \cdot 10 \text{ Hz}$$

Ventana	$\Delta \omega$	resolución mínima
Rectangular	$4\pi/N$	$\Delta f_{\min} = \frac{4\pi}{2\pi} \cdot 10 \text{ Hz} = 20 \text{ Hz}$
Hanning	$8\pi/N$	$\Delta f_{\min} = \frac{8\pi}{2\pi} \cdot 10 \text{ Hz} = 40 \text{ Hz}$
Hamming	$8\pi/N$	$\Delta f_{\min} = \frac{8\pi}{2\pi} \cdot 10 \text{ Hz} = 40 \text{ Hz}$
Blackmann	$12\pi/N$	$\Delta f_{\min} = \frac{12\pi}{2\pi} \cdot 10 \text{ Hz} = 60 \text{ Hz}$
Flatop	$18\pi/N$	$\Delta f_{\min} = \frac{18\pi}{2\pi} \cdot 10 \text{ Hz} = 90 \text{ Hz}$

$\rightarrow$ este es la mejor ventana para separar dos tonos a 50 Hz de distancia

$\rightarrow$ se podían usar Hann o Hamming, pero al tener un $\Delta f_{\min}$ tan cercano a 50 Hz si bien no fusionan los picos por completo, van a inducir cierta distorsión

b) Si el lóbulo lateral de la señal fuerte (12 de 0dB) es más alto que -40dB, entonces "tapa" por completo la señal débil. Si es más bajo (menor a -40dB) la señal débil se podrá ver por encima de las ondas secundarias.

=> las ventanas que NO tapan el pico de -40dB son: Hamming - Blackman - FlatTop

c) En la ventana FlatTop, la parte superior de su lóbulo principal es completamente plana. Esto le permite:

- Eliminar el error por scalloping loss: En una DFT común, si la frecuencia de una señal no cae exactamente en el centro de un bin, su amplitud calculada se reduce de forma artificial en el gráfico (el pico parece más bajo de que realmente es)
- Máxima precisión en amplitud: Gracias a que su lóbulo superior es plano y ancho, no importa si la señal cae justo en un bin o entre medio de dos, la amplitud va a ser igual a la real, con un error prácticamente de cero.

En metrología, muchas veces ya se sabe que frecuencia se está midiendo (ej: una red de 50Hz) por lo que no importa perder resolución en frecuencia. Lo único que interesa es medir su voltaje, potencia o amplitud exacta, y ahí es donde flatTop gana.

Ejercicio 3: Sesgo y varianza

a) Defina con sus propias palabras:

- ¿Qué es el *sesgo* de un estimador?
- ¿Qué es la *varianza* de un estimador?
- ¿Qué quiere decir que un estimador sea *consistente*?

b) En la TS4 se estudia el estimador de amplitud $\hat{a}_1 = |X_w^i(\Omega_0)|$ donde la frecuencia real Ω_1 tiene un pequeño desvío aleatorio respecto a Ω_0 .

Para cada propiedad pedida, indique qué ventana convendría usar y por qué:

Quiero estimar...	Conviene la ventana...
Amplitud con poco sesgo	_____
Frecuencia con poca varianza	_____

c) ¿Existe una ventana que sea óptima para ambas cosas? ¿Por qué sí o por qué no?

a) Sesgo: Es qué tan "desviado" está el resultado promedio de nuestro estimador respecto al valor real que queremos medir.
- Que un estimador sea insesgado (sin sesgo) significa que si se repitiera el experimento infinitas veces y se promediaran todos los resultados, el promedio daría exactamente el valor real.

Varianza: Mide la dispersión, inestabilidad o ruido de las estimaciones. Dice cuánto van a cambiar los resultados cada vez que se calcule el estimador usando un conjunto de datos nuevos.

- Si un estimador tiene alta varianza, los resultados van a fluctuar demasiado de un intento a otro, aunque su promedio sea en el centro.
- A menor varianza, más juntos/concentrados los resultados

Consistente: A más muestras más cerca del valor real. Significa que cuando N (# de muestras) tienda a infinito, la varianza y el sesgo tienden a cero.

b) Amplitud con poco sesgo —> FlatTop

El desvío de frecuencia causa atenuación por scalloping loss. Si el lóbulo es muy angosto, un pequeño desvío hace bajar la amplitud medida (alto sesgo). Como la flatTop es plana y ancha, no importa si existe un pequeño desvío, la amplitud medida será la real.

Frecuencia con poca varianza —> Rectangular

Para encontrar el centro exacto de una frecuencia con el menor ruido o varianza posible, se necesita que el pico sea lo más angosto y "puntiagudo" posible. La ventana rectangular es la que mejor cumple esa descripción.

c) No, no existe. Las propiedades requeridas para solucionar ambos problemas en el dominio de la frecuencia son físicamente opuestas. No existe una ventana con el lóbulo principal plano/ancha y puntiagudo/angosto. Siempre hay un trade-off, por lo que siempre se sacrificará uno según la aplicación.

Ejercicio 4: Tipo parcial — Elección de ventana, N y f_s

Se tiene una señal compuesta por:

- Una senoidal de 0 dB en $f_1 = 1000$ Hz.
- Una cosenoidal de -40 dB en $f_2 = 1050$ Hz.
- Ruido gaussiano de fondo de -60 dB.

Quiero ver ambas señales separadas en el espectro.

Complete la siguiente tabla decidiendo, para cada ventana, si sirve o no para resolver el problema. Justifique brevemente.

Ventana	$N_{\min}$ p/ resolver	¿Detecta -40 dB?	¿Sirve?
Rectangular	_____	_____	_____
Hann	_____	_____	_____
Hamming	_____	_____	_____
Blackman-Harris	_____	_____	_____
Flatop	_____	_____	_____

Use $f_s = 8000$ Hz. La condición de resolución es $\Delta f_{\min} < 50$ Hz (separación entre las dos señales).

Tip: para calcular $N_{\min}$, ponga $\Delta\omega/(2\pi) \cdot f_s < 50$ y despeje N .

$$N_{\min} : \frac{\Delta\omega}{2\pi} \cdot f_s < 50 \text{ Hz} / \Delta\omega = \frac{2\pi}{N} \Rightarrow \frac{2\pi}{N_{\min} \cdot 2\pi} \cdot f_s < 50 \text{ Hz} \rightarrow N_{\min} > \frac{2\pi}{2\pi} \cdot \frac{f_s}{50 \text{ Hz}} = \frac{2\pi}{2\pi} \cdot \frac{8000 \text{ Hz}}{50 \text{ Hz}} = \frac{2\pi}{2\pi} \cdot 160$$

Ventana	$\Delta\omega$	$N_{\min} / f_s = 8000 \text{ Hz}$
Rectangular	$4\pi/N$	$N_{\min} > \frac{4\pi}{2\pi} \cdot 160 = 320$
Hanning	$8\pi/N$	$N_{\min} > \frac{8\pi}{2\pi} \cdot 160 = 640$
Hamming	$8\pi/N$	$N_{\min} > \frac{8\pi}{2\pi} \cdot 160 = 640$
Blackmann	$12\pi/N$	$N_{\min} > \frac{12\pi}{2\pi} \cdot 160 = 960$
Flatop	$18\pi/N$	$N_{\min} > \frac{18\pi}{2\pi} \cdot 160 = 1440$

Ventana	$N_{\min}$ p/ resolver	¿Detecta -40 dB?	¿Sirve?
Rectangular	320	No	No
Hann	640	No	No
Hamming	640	Si	Si
Blackman-Harris	960	Si	Si
Flatop	1440	Si	No

→ Para el ruido -60 dB

la que más me conviene es Hamming, ya que deja pasar la señal de -40 dB pero no el ruido ($\Delta A_{\text{máx}} = -43 \text{ dB} > -60 \text{ dB}$ del ruido), y además necesita menos muestras que Blackmann

Ejercicio 5: Periodograma, Bartlett y Welch

En las clases vimos tres métodos no paramétricos para estimar la densidad espectral de potencia (PSD) de una señal:

Periodograma: $\hat{P}(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} |X_N(e^{j\omega})|^2$. Es la DFT al cuadrado, normalizada.

Bartlett: parte la señal en K bloques de longitud L sin solapar, calcula el periodograma de cada uno, y los promedia.

Welch: igual que Bartlett pero los bloques sí se solapan (típicamente 50%) y cada bloque se enventana antes de hacer la FFT.

a) ¿Por qué el periodograma “no es un buen estimador”? Pista: pensar en sesgo y varianza, ¿mejoran al aumentar N ?

b) ¿Por qué Bartlett reduce la varianza? ¿Qué sacrifica para lograrlo?

c) ¿Por qué Welch es mejor que Bartlett? Mencione las dos mejoras que introduce.

d) (Tipo parcial) Tengo $N = 1000$ muestras de una señal aleatoria. Quiero estimar la PSD con baja varianza, pero también quiero resolución espectral aceptable. Decida una estrategia razonable: ¿cuántos bloques uso? ¿de qué tamaño? ¿qué ventana? Justifique.

a) Para evaluar formalmente la calidad de un estimador estadístico, debemos analizar analíticamente qué sucede con su sesgo y su varianza a medida que el tamaño del registro de datos tiende a infinito ($N \rightarrow \infty$)

- El sesgo

El periodograma está definido como $\hat{P}(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} |X_N(e^{j\omega})|^2$. Si calculamos su esperanza matemática para un proceso estacionario, se demuestra que:

$$E\{\hat{P}(e^{j\omega})\} = \frac{1}{2\pi} \underbrace{P(e^{j\omega})}_{\text{PSD}} * \underbrace{W_a(e^{j\omega})}_{\text{Transformada de la autocorrelación de la ventana rectangular}}$$

→ “Dos cajitas convolucionadas de un triángulo”

Cuando $N \rightarrow \infty$, $W_N(e^{j\omega})$ tiende a una delta de Dirac

$$\Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} E\{\hat{P}(e^{j\omega})\} = P(e^{j\omega})$$

Por lo tanto, el periodograma es un estimador asintóticamente insesgado. Al aumentar N , el sesgo disminuye y mejora la resolución.

- La varianza

Si calculamos la varianza del periodograma para un proceso de ruido blanco gaussiano de potencia σ^2 , se obtiene que para frecuencias distintas de cero y π :

$$\text{Var}\{\hat{P}(e^{j\omega})\} \approx P^2(e^{j\omega}) \left[1 + \frac{4\sin^2(\omega N/2)}{N \sin^2(\omega/2)} \right] \Rightarrow \text{si } N \rightarrow \infty : P^2(e^{j\omega}) = \sigma^4$$

La varianza no tiende a cero cuando N crece, sino que se estabiliza en una constante igual al cuadrado de la propia potencia que queremos medir.

El no cumplirse que $\lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var} = 0$ el periodograma no es un estimador consistente. Visualmente, aumentar N solo agrega más bins de frecuencia al gráfico, pero cada punto sigue fluctuando de forma errática con un "ruido" (desviación estándar) del 100% respecto de su valor real.

b) El método de Bartlett ataca directamente la inconsistencia del periodograma utilizando el principio estadístico del promedio.

Toma los datos de longitud N y los divide en K bloques disjuntos (sin solapamiento) de longitud L , tal que $N = K \cdot L$. Luego, calcula el periodograma $\hat{P}_k(e^{j\omega})$ para cada bloque y promedia los resultados:

$$\hat{P}_B(e^{j\omega}) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \hat{P}_k(e^{j\omega})$$

Asumiendo que los bloques están lo suficientemente separados como para considerarse estadísticamente independientes, la varianza promedio disminuye de forma inversamente proporcional al número de bloques K :

$$\text{Var}\{\hat{P}_B(e^{j\omega})\} \approx \frac{1}{K} \text{Var}\{\hat{P}_k(e^{j\omega})\} \approx \frac{1}{K} P^2(e^{j\omega})$$

Gracias a esto, el espectro se vuelve notablemente más suave y su varianza decae efectivamente a medida que aumentamos la cantidad de bloques K .

Para un valor de N fijo, si queremos reducir la varianza aumentando K , nos vemos obligados a achicar la longitud L de cada bloque ($L = N/K$).

→ Al procesar bloques más cortos de longitud L , el lóbulo principal de la ventana rectangular implícita en cada bloque se ensancha de $\Delta\omega \approx \frac{2\pi}{N}$ a $\Delta\omega \approx \frac{2\pi}{L} = \frac{2\pi}{N} \cdot K$.

⇒ Se sacrifica severamente la resolución espectral, aumentando el sesgo por suavizado (smearing), lo que impide distinguir componentes frecuenciales que se encuentren muy próximas entre sí.

c) El método de Welch es una evolución directa que optimiza el compromiso entre sesgo y varianza mediante dos modificaciones algorítmicas clave.

1º - Ventaneo de los bloques individuales (Disminución de sesgo por leakage)

Limitación de Bartlett: Cada bloque está truncado por una ventana rectangular implícita, cuyos lóbulos secundarios están a solo -13 dB, provocando un severo desderrame espectral (spectral leakage).

Solución de Welch: Aplica una ventana no rectangular (Hann, Hamming o Blackman) a cada bloque antes de calcular la FFT. Esto reduce drásticamente los lóbulos secundarios, permitiendo identificar componentes de baja potencia que de otro modo quedarían ocultas por las colas de los señales adyacentes más fuertes.

2º - Solapamiento/overlap (optimización de la varianza)

- Permite que los bloques se superpongan entre sí, típicamente en un 50%.

- Al solapar los segmentos, para una misma longitud total de datos N y una misma longitud de bloque L (es decir, manteniendo la misma resolución), Welch logra generar casi el doble de bloques (K) que Bartlett ($K_{\text{Welch}} \approx 2K_{\text{Bartlett}} - 1$). Aunque los bloques adyacentes ahora presentan una ligera correlación debido al solapamiento, el incremento neto en la cantidad de promedios reduce la varianza de forma mucho más eficiente que Bartlett.

- Las ventanas no rectangulares atenúan y "desprecian" los datos ubicados en los extremos de cada bloque. Al solapar

al 50%, los datos que fueron atenuados en los bordes del bloque i pasan a quedar exactamente en el centro del bloque z, maximizando el aprovechamiento de la información estadística de toda la señal.

d), Método de Welch con solapamiento de 50%. (justificación: ítem c)

• L = potencia de 2 $\rightarrow$ más eficiencia en el algoritmo de la FFT

$\Rightarrow N = 1000$

A) $L = 256 \rightarrow$ mejor resolución espectral, menos bloques (más varianza)

B) $L = 128 \rightarrow$ más bloques (menor varianza), un poco menos de resolución

$\Rightarrow$ tomo $L = 128$

$$\Rightarrow K = \left\lfloor \frac{N-L/2}{L/2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000-64}{64} \right\rfloor = 14,6251 \Rightarrow K = 14 \text{ bloques}$$

• ventana: Hann o Hamm

Ejercicio 6: A jugar con La440.wav

Se proveen los archivos La440.wav y La440_delay.wav. La idea es que pruebe distintas ventanas con señales reales y vea cómo cambia el espectro.

a) Cargue La440.wav y gráfiquelo en el dominio del tiempo y en frecuencia (con ventana rectangular). ¿Aparece el pico esperado en 440 Hz? ¿Aparecen armónicos?

b) Habilite en el código las cinco ventanas (Rectangular, Hann, Hamming, Blackman-Harris y Flattop) descomentando las líneas correspondientes. Para cada una observe:

- ¿Cuál le da el pico más estrecho?
- ¿Cuál le da la amplitud más estable (más cerca de un valor “redondo”)?
- ¿Cuál deja la base del espectro más “limpia” (sin patas grandes)?

c) Simule una segunda señal cercana sumando al audio una senoidal de la misma amplitud pero a 450 Hz. ¿Se pueden distinguir las dos componentes con cada ventana? ¿Y si pone la segunda a 600 Hz?

d) Repita el análisis con La440_delay.wav. ¿Se nota la diferencia mirando el módulo del espectro? ¿Por qué?

